

C# Konzol app

1. Készítsen konzolos alkalmazást Tour néven! (1 pont)

Visual Studio -> Create a new project -> Console app -> írd be a projekt nevét („place solution and project in the same directory” nem kell) -> Framework: .NET 8.0, „enable container support” nem kell, „do not use top level statements” javasolt kipipálni mert ő is úgy csinálta a videójában de teljesen opcionális, „enable native AOT publish” nem kell -> create

2. Hozzon létre Versenyző néven egy új osztályt az alkalmazáson belül! (1 pont)

Mielőtt bármit csinálnál a forrás mappából másold be a szükséges állományokat a projekted mellé (a feladat specifikálja majd)

A Visual Studio fejlécében keresd meg a Project menüt -> Add class -> ne felejtsd el a class átnevezni

- a. Az osztály adatai az előzőekben felsorolt adatmezők lesznek! Az adatmezőket hozza létre publikus tulajdonságként (property) (1 pont)

Versenyzo.cs

```
namespace Tour
{
    internal class Versenyzo
    {
        public int Szakasz { get; set; }
        public string Ido { get; set; }
        public string Nev { get; set; }
        public string Nemzetiseg { get; set; }
        public string Csapat { get; set; }
    }
}
```

- b. A Versenyzo osztályban készítsen konstruktort, amely a paraméterben kapott értékek alapján inicializálja a tulajdonságok értékét! (1 pont)

A „public int Szakasz”-tól kezdve kijelölöd a „public string Csapat”-ig -> Ctrl + .(pont) -> generate constructor

- c. A Versenyzo osztályban hozzon létre egy publikus tulajdonságot vagy függvényt, amely az a teljesítés idejét másodpercben adja vissza! Számítás: óra*3600+perc*60+másodperc. (1 pont)

Versenyzo.cs

```
public int Masodperc()
{
    string[] resz = Ido.Split(':');
    return 3600 * Convert.ToInt32(resz[0]) + 60 * Convert.ToInt32(resz[1]) + Convert.ToInt32(resz[2]);
}
```

3. Hozzon létre megfelelő adatszerkezetet (például osztályból álló lista), amelyben az összes versenyző adata eltárolható! Létrehozás után olvassa be az állomány tartalmát, bontsa fel a ;-vel határolt adatokat, és kerüljön be a listába az állomány tartalma! (1 pont)



Az előzőhöz hasonló módon hozz létre egy Feladat osztályt

Ne felejtse el a tour.csv-nél a properties-ben a „copy to output”-nál beállítani, hogy „copy if newer” vagy „copy always” (asszem mindegy, csak a 2 közül valamelyik legyen)

Feladat.cs

```
namespace Tour
{
    internal class Feladat
    {
        List<Versenyző> adatok = [];
        public Feladat()
        {
            foreach (var item in File.ReadAllLines("tour.csv", Encoding.UTF8).Skip(1))
            {
                string[] resz = item.Split(';');
                int szakasz = Convert.ToInt32(resz[0]);
                string ido = resz[1];
                string nev = resz[2];
                string nemzetiseg = resz[3];
                string csapat = resz[4];
                adatok.Add(new Versenyző(szakasz, ido, nev, nemzetiseg, csapat));
            }
        }
    }
}
```

Program.cs

```
namespace Tour
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Feladat f = new();
        }
    }
}
```

4. Jelenítse meg, hogy mennyi versenyző adata van tárolva az 5. szakaszban! (1 pont)

Feladat.cs

```
public void Feladat4()
{
    int eredmény = adatok.Count(x => x.Szakasz == 5);
    Console.WriteLine($"4. Feladat: 5-ös szakasz versenyzői: {eredmény}");
}
```

Program.cs

```
f.Feladat4();
```



Szerkesztés a következővel: WPS Office

5. Számolja ki a program az átlagos időt másodpercben, majd jelenjen meg azon versenyzők száma, akik az átlagos idő felett teljesítettek az 5. szakaszban! (2 pont)

Feladat.cs

```
public void Feladat5()
{
    double atlag = adatok.Where(x => x.Szakasz==5).Average(x => x.Masodperc());
    var eredmeny = adatok.Count(x => x.Masodperc() > atlag && x.Szakasz == 5);
    Console.WriteLine($"5. Feladat: Átlag felett: {eredmeny} fő");
}
```

Program.cs

```
f.Feladat5();
```

6. Jelenjen meg csapatonként csoportosítva a versenyzők átlagos ideje másodpercben 1 tizedesjegy pontossággal! (2 pont)

Feladat.cs

```
public void Feladat6()
{
    Console.WriteLine("6. Feladat: Csapatonkénti átlagos idő");
    foreach (var item in adatok.GroupBy(x => x.Csapat))
    {
        Console.WriteLine($"{item.Key}: {item.Average(x=>x.Masodperc()):n1}");
    }
}
```

Program.cs

```
f.Feladat6();
```

7. Azok az **amerikai (USA) versenyzők, akik 3 óra alatt teljesítették az időt**, kitüntetést kapnak. Készítsen a *Versenyzo* osztályban logikai értékkel visszatérő metódust *Kituntetes* néven, amely visszaadja, hogy az éppen vizsgált versenyző érdemel-e kitüntetést! A főprogramban jelenjen meg azon versenyzők száma, akik kitüntetést kapnak! (1+1 pont)

Versenyzo.cs

```
public bool Kituntetes()
{
    return Nemzetiseg == "USA" && Masodperc() < 3 * 3600;
}
```

Feladat.cs

```
public void Feladat7()
{
    var eredmeny = adatok.Count(x => x.Kituntetes());
    Console.WriteLine($"7. Feladat: Kitüntetett versenyzők: {eredmeny}");
}
```

Program.cs

```
f.Feladat7();
```

8. Jelenjen meg az 5. szakaszban legjobb 10 időt elért versenyző neve és összideje az eredeti időformátumban! Idő egyezések esetén is elegendő 10-et megjeleníteni (2 pont)



Feladat.cs

```
public void Feladat8()
{
    Console.WriteLine("8. feladat: Top 10");
    foreach (var item in adatok.Where(x => x.Szakasz == 5).OrderBy(x => x.Masodperc()).Take(10))
    {
        Console.WriteLine($"{item.Nev}, {item.Ido}");
    }
}
```

Program.cs

```
f.Feladat8();
```

